

Задания к семинару 4.1.

0. Проведите самостоятельную работу.

Задача 1.

- а) Предположим, чистая доходность безрискового актива равна 6%, и доступен рисковый актив с чистой доходностью 9% и стандартным отклонением чистой доходности, равным 3%. Какова максимальная чистая доходность, которой вы сможете достичь если максимальное стандартное отклонение, на которое вы согласны, равно 2%? Какую долю вашего богатства вам нужно будет вложить в рисковый актив, чтобы достичь такого результата?
- б) Чему равна цена риска в п. (а)?
- в) Если β акции равна 1.5, рыночная чистая доходность составляет 10%, а безрисковая чистая доходность равна 5%, какова должна быть чистая ожидаемая доходность этой акции согласно CAPM? Если ожидаемая будущая цена этой акции равна \$100, какова должна быть её рыночная цена сейчас?

Задача 2. Инвестор с первоначальным богатством \$5 может инвестировать в рисковый проект, который с вероятностью $2/3$ принесет ему чистую прибыль в \$3, а с вероятностью $1/3$ чистая прибыль составит \$ α , где $-5 \leq \alpha < 0$ (т.е., будут иметь место потери). Элементарная функция полезности агента имеет вид $v(x) = \ln(1+x)$.

- а) Найдите все значения α , при которых этот индивид не будет инвестировать в данный проект.
- б) Пусть агент может разделить риск с несколькими соинвесторами. Предполагая, что соинвесторы делят прибыли и убытки поровну, какое количество соинвесторов выбрал бы данный индивид при $\alpha = -4$, не учитывая ограничение на целочисленность количества инвесторов (выпишите оптимизационную задачу и решите ее).

Задача 3. Студент медицинского института решает, какую специализацию ему выбрать: если он станет стоматологом, то его доход составит \$49 тыс. в год. Если же он выберет профессию врача-педиатра, то будет зарабатывать \$100 тыс., если наступит бэби-бум, и \$16 тыс. в противном случае. Вероятность бэби-бума равна 75%. Студент имеет возможность прибегнуть к услугам консалтинговой фирмы для составления демографического прогноза, который с определенностью покажет, наступит бэби-бум или нет. Пусть предпочтения студента описываются функцией ожидаемой полезности с элементарной функцией полезности $u(x) = \sqrt{x}$.

- а) Какую максимальную цену студент согласится заплатить за демографический прогноз?
- б) Как изменился бы ваш ответ, если бы любые выводы прогноза были верны не всегда, а лишь в 90% случаев?

1) Не решалась

Микроэкономика. Сессия МЧС 1.

2А) $\frac{2}{3} \rightarrow 5 + 3$

$W = 5 \rightarrow \frac{1}{3} \rightarrow 5 + \alpha$

$$L = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right), (3, -\alpha)$$

$$V(x) = \ln(1+x)$$

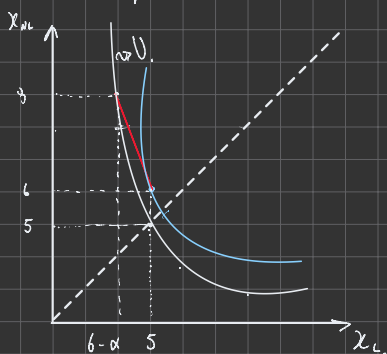
Найдите все α при которых он не будет инвестировать.

Чтобы он отказался $U(W) > U(E(L))$.

$$\ln(1+5) = \frac{2}{3} (\ln(1+5+3)) + \frac{1}{3} (\ln(1+5-\alpha))$$

$$3 \ln(6) = 2 \ln(9) + \ln(6-\alpha) \Rightarrow \alpha \leq -\frac{10}{3}$$

Остается нарисовать:



Б) Подумаем: $\frac{2}{3} \rightarrow 8$
 $5 \rightarrow \frac{1}{3} \rightarrow 1$

$$W = 5, L = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right) \left(\frac{2}{3}, -\frac{4}{3} \right)$$

$$\ln(6) = \frac{2}{3} \left(\ln \left(1 + 5 \cdot \frac{2}{3} + \frac{3}{3} \right) \right) + \frac{1}{3} \left(\ln \left(1 + 5 - \frac{4}{3} \right) \right)$$

$$\frac{1}{9} \ln x_L + \frac{2}{3} \ln(1+x_H) \rightarrow \max x_L, x_H$$

$$3x_L + 4x_H = 35$$

$$\begin{aligned} 3x_L &= 5 - \frac{4}{c} \\ 4x_H &= 5 + \frac{3}{c} \end{aligned}$$

Ответ, он будет играть если $\alpha > \frac{10}{3}$.

Задача 3. Студент медицинского института решает, какую специализацию ему выбрать: если он станет стоматологом, то его доход составит \$49 тыс. в год. Если же он выберет профессию врача-педиатра, то будет зарабатывать \$100 тыс., если наступит бэби-бум, и \$16 тыс. в противном случае. Вероятность бэби-бума равна 75%. Студент имеет возможность прибегнуть к услугам консалтинговой фирмы для составления демографического прогноза, который с определенностью покажет, наступит бэби-бум или нет. Пусть предпочтения студента описываются функцией ожидаемой полезности с элементарной функцией полезности $u(x) = \sqrt{x}$.

а) Какую максимальную цену студент согласится заплатить за демографический прогноз?

б) Как изменился бы ваш ответ, если бы любые выводы прогноза были верны не всегда, а лишь в 90% случаев?

$$L_1 = ((1), (49)). \quad V(x) = \sqrt{x} \rightarrow \text{логично, а значит он будет рискофобом.}$$

$$L_2 = ((\frac{1}{4}, \frac{3}{4}), (16, 100)). \quad (\text{для участия, } R(L) > 0, U(L) > U(W))$$

а) Покупали Не покупали Не покупали

$$\frac{3}{4} \sqrt{100-p} + \frac{1}{4} \sqrt{49-p} \geq 8.5$$

$$0.9 \cdot \frac{3}{4} \sqrt{100-p} + (0.1 \cdot \frac{3}{4} + 0.9 \cdot \frac{1}{4}) \sqrt{49-p} + \frac{1}{4} \cdot 0.1 \sqrt{16-p} \geq 8.5$$

